



Introdução às Redes de Computadores

Universidade do Minho

2025/2026

Ficha Prática 3

Turno PL3

Grupo 1

110489 — Ana Íris Machado Torres — LEGSI

111488 — Maria Nair da Cunha e Silva Lacerda Ângelo — LEGSI

110943 — Mariana Silva Gomes — LEGSI

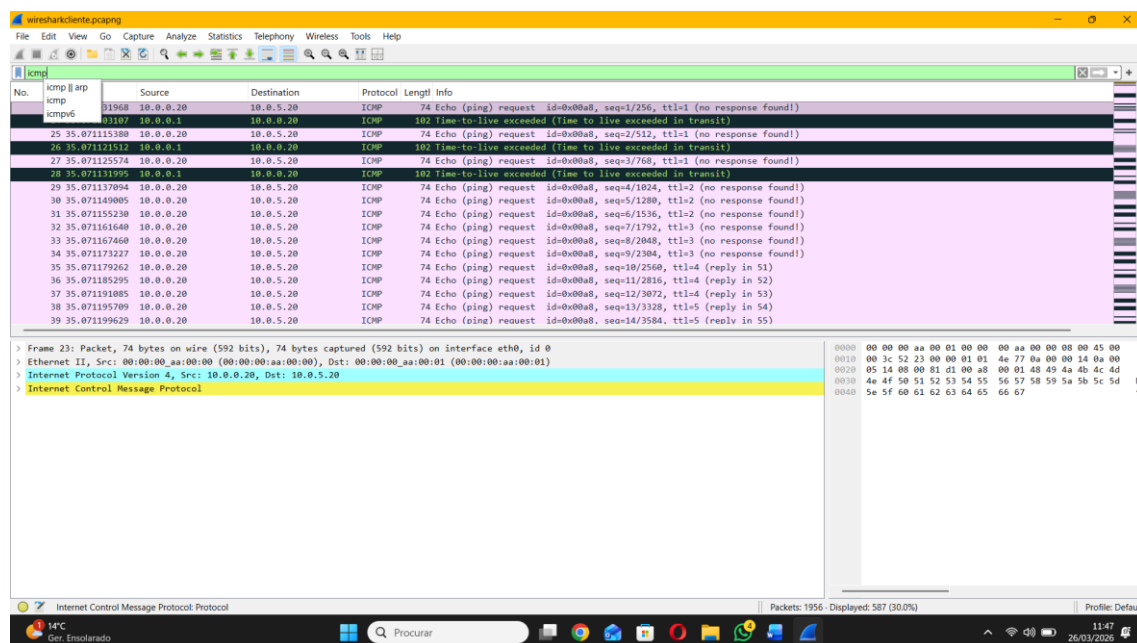
1.

a) A execução do comando ping no cliente recorre à troca de mensagens ICMP para verificar a conectividade com o servidor. Na captura observa-se o envio de pacotes ICMP Echo Request (Type 8) e a respetiva receção de ICMP Echo Reply (Type 0).

Cada par de mensagens utiliza os campos Identifier e Sequence Number para associar cada pedido à sua resposta, o que permite ao cliente confirmar que o caminho lógico entre as máquinas está funcional. Estes valores também possibilitam o cálculo do Round-Trip Time (RTT), que mede o tempo que o pacote demora a ir até ao destino e a regressar.

```
root@Cliente:/tmp/pycore.1/Cliente.conf#
root@Cliente:/tmp/pycore.1/Cliente.conf# traceroute -I 10.0.5.20
traceroute to 10.0.5.20 (10.0.5.20), 30 hops max, 60 byte packets
 1 10.0.0.1 (10.0.0.1) 0.047 ms 0.009 ms 0.008 ms
 2 10.0.1.2 (10.0.1.2) 4.139 ms 4.064 ms 4.053 ms
 3 10.0.3.2 (10.0.3.2) 62.520 ms 62.515 ms 62.510 ms
 4 10.0.5.20 (10.0.5.20) 62.504 ms 62.500 ms 62.495 ms
root@Cliente:/tmp/pycore.1/Cliente.conf# traceroute -I 10.0.5.20 > /shared/traceroute-I.log
root@Cliente:/tmp/pycore.1/Cliente.conf#
```

b) O valor inicial mínimo é 4, como se vê na captura wiresharkcliente, os pacotes com TTL inferior a 4 são descartados pelos routers intermédios, estes geram mensagens de erro de tempo excedido. Apenas quando o campo TTL é definido com o valor inicial de 4, o pacote consegue atravessar os três routers da topologia (RA1 ; RCx/y ; RA2) e chegar ao Servidor, que responde com um Echo (ping) reply.



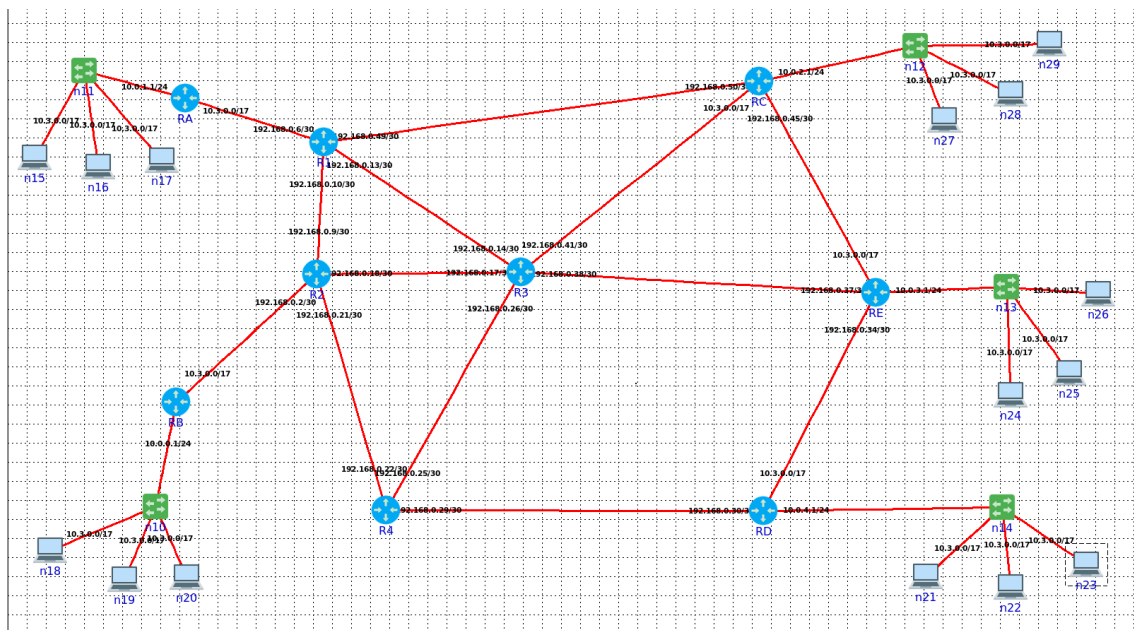
c) A média inicial que obtemos ao executar o comando traceroute -I para o endereço IP do Servidor foi 62,4996666667.

A média após a utilização do comando -q para aumentar o número de pacotes foi 62,9354.

d) Não, o RTT não é fidedigno para calcular o atraso num único sentido. Dividir por dois só seria válido numa rede simétrica. Existem caminhos diferentes, congestionamento e atrasos variáveis nos routers. Como o RTT inclui vários tipos de atraso, esta aproximação não é fiável.

2.

a) O número de endereços que deverão ser atribuídos à rede A são: 16381; B são: 10234; C são: 4093; D e E são: 1021.



b)

Nº Subredes	Nº Hosts	Máscara
1	32766-	/17
2	16382	/18
4	8190	/19
8	4094	/20
16	2046	/21

➤ Sub-rede A: 16381

➤ Sub-rede B: 10234

➤ Sub-rede C: 4093

➤ Sub-rede D: 1021

➤ Sub-rede E: 1021

ID rede	Máscara	Host	Rede
10.3.2.0	/18	16382+2	Sub-rede A
10.3.64.0	/18	16382+2	Sub-rede B
10.3.128.0	/20	4094+2	Sub-rede C
10.3.144.0	/21	2046+2	Sub-rede D
10.3.152.0	/21	2046+2	Sub-rede E

00001010.00000011.00000010.00000000

00001010.00000011.00111111.11111111

00001010.00000011.01000000.00000000

00001010.00000011.01111111.11111111

00001010.00000011.10000000.00000000

00001010.00000011.10001111.11111111

00001010.00000011.10010000.00000000

00001010.00000011.10010111.11111111

00001010.00000011.10011000.00000000

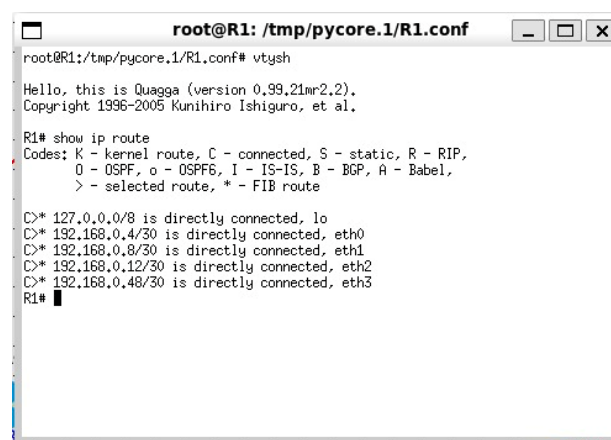
O esquema de encaminhamento foi desenhado para garantir a conectividade total entre as cinco redes locais, o que prioriza o caminho com o menor número de saltos para prevenir a formação de ciclos de encaminhamento. Para melhorar a configuração, a estratégia dividiu-se em duas abordagens.

Nos routers de acesso (RA a RE), por serem equipamentos periféricos, configurou-se uma única rota por defeito (0.0.0.0/0) a apontar para o router de interligação vizinho, simplificando assim o reencaminhamento de todo o tráfego com destino ao exterior.

Já nos routers centrais (R1 a R4), as rotas foram definidas para direcionar os pacotes pelo percurso lógico mais direto.

Adicionalmente, nestes equipamentos do núcleo da rede, aplicou-se a técnica de agregação de rotas (supernetting): as redes de destino com endereços sequenciais que partilhavam o próximo salto (next-hop) foram agrupadas numa única entrada com uma máscara mais abrangente, o que reduziu o tamanho das tabelas e melhorou significativamente a eficiência.

i) Configuração Implementada (Encaminhamento Estático) Para garantir a comunicação entre as diferentes sub-redes (ex: da sub-rede do RA para a sub-rede do RB), foi configurado encaminhamento estático nos routers da topologia central.



```
root@R1: /tmp/pycore.1/R1.conf
root@R1:/tmp/pycore.1/R1.conf# vtysh
Hello, this is Quagga (version 0.99.21mr2.2).
Copyright 1996-2005 Kunihiro Ishiguro, et al.

R1# show ip route
Codes: K - kernel route, C - connected, S - static, R - RIP,
       O - OSPF, o - OSPF6, I - IS-IS, B - BGP, A - Babel,
       > - selected route, * - FIB route

C>* 127.0.0.0/8 is directly connected, lo
C>* 192.168.0.4/30 is directly connected, eth0
C>* 192.168.0.8/30 is directly connected, eth1
C>* 192.168.0.12/30 is directly connected, eth2
C>* 192.168.0.48/30 is directly connected, eth3
R1#
```

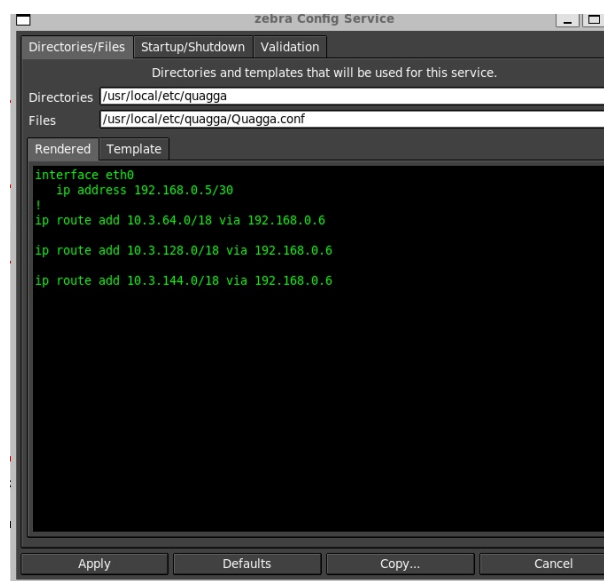
A opção por utilizar rotas estáticas nesta fase inicial tem as seguintes implicações técnicas:

Vantagens:

- Baixo consumo de recursos: Como as rotas são inseridas manualmente pelo administrador, os routers não gastam processamento (CPU) nem memória (RAM) a executar algoritmos complexos de routing (como acontece no OSPF ou RIP) nem a trocar mensagens entre si.
- Segurança elevada: As rotas não são anunciadas na rede. Isto impede que um router intruso ou mal configurado injete rotas falsas na topologia e desvie o tráfego.
- Caminhos previsíveis: O administrador tem controlo absoluto sobre o trajeto dos pacotes. Sabemos exatamente por que ligações o tráfego vai passar, o que facilita ferramentas de diagnóstico como o traceroute.

Desvantagens:

- Falta de Escalabilidade: Numa topologia complexa e em malha como a nossa (com os routers R1, R2, R3, etc.), adicionar redes novas implica configurar manualmente todos os routers do caminho, o que é um processo demorado e propenso a falhas humanas.
- Sem tolerância a falhas: Se uma ligação física falhar (por exemplo, o cabo entre o R1 e o R2 for cortado), a rota estática não se adapta. O tráfego continuará a ser enviado para a ligação "morta" até que o administrador reconfigure manualmente um caminho alternativo.



ii)

Após a configuração das rotas individuais, procedeu-se à análise da tabela de encaminhamento para identificar redes adjacentes que partilhassem o mesmo próximo salto (next-hop). Com o objetivo de otimizar o desempenho do router, substituíram-se as rotas específicas por rotas agregadas (Supernets).

Como demonstrado na configuração do Zebra:

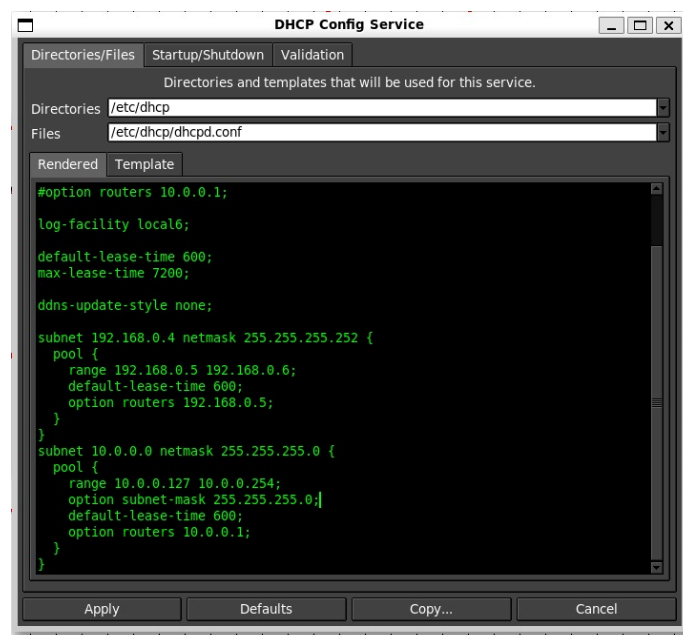
- As sub-redes A e B foram agregadas no prefixo 10.3.0.0/17 (enviadas via 192.168.0.29).
- As sub-redes C e E foram agregadas no prefixo 10.3.128.0/19 (enviadas via 192.168.0.34).

Esta agregação é fundamental por dois motivos principais:

1. **Redução da Tabela de Encaminhamento:** Menos linhas na tabela significam que o router gasta menos memória e processamento para decidir o destino de cada pacote.
2. **Estabilidade e Simplificação:** O ficheiro de configuração torna-se mais fácil de ler e manter. Além disso, a topologia torna-se mais robusta, pois um único anúncio de rota resume todo um bloco da rede, diminuindo o tráfego de controlo necessário para atualizar os vizinhos sobre alterações em sub-redes específicas.

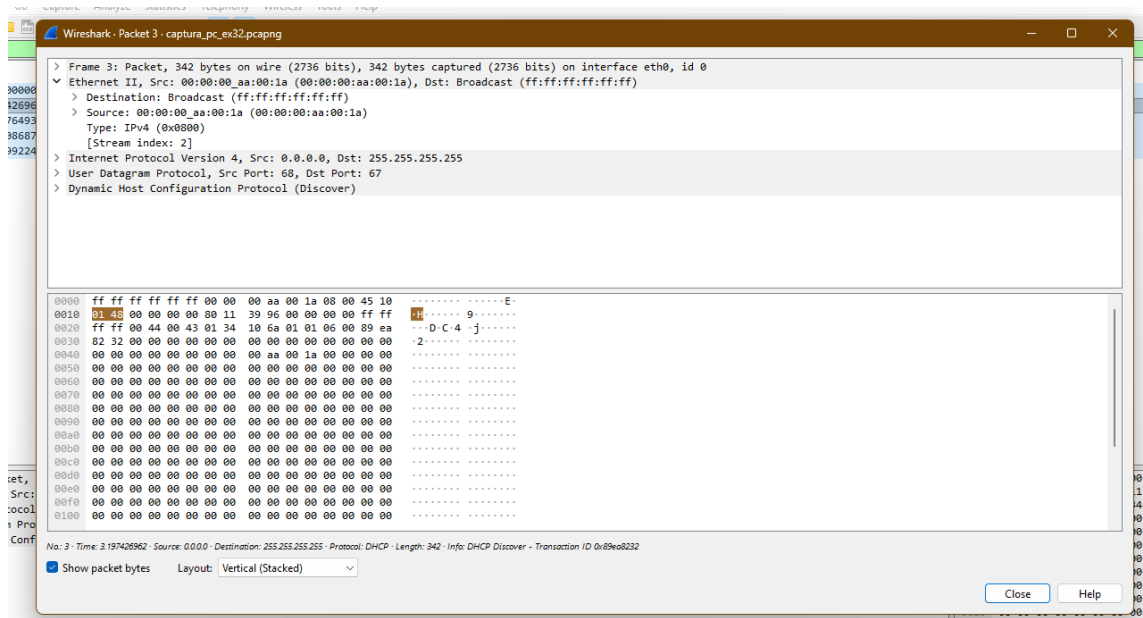
3.

i)



Conforme ilustrado no ficheiro de configuração, o serviço DHCP gere a rede 10.0.0.0/24, o que disponibiliza uma gama de endereços (pool) que vai do 10.0.0.127 ao 10.0.0.254. Esta divisão foi escolhida para organizar a rede de forma eficiente, a primeira metade dos IPs fica reservada para configurações estáticas em equipamentos de infraestrutura (como o próprio router, no 10.0.0.1), enquanto a segunda metade é atribuída dinamicamente aos computadores clientes. Adicionalmente, o servidor fornece os parâmetros essenciais para garantir a comunicação com o exterior, nomeadamente a máscara de rede (255.255.255.0) e o endereço do default gateway (10.0.0.1).

ii)



The image shows a Wireshark packet capture window titled "Wireshark - captura_pc_ex32.pcapng". The packet list on the left shows a DHCP transaction. The packet details pane on the right shows the following structure:

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000000	10.0.0.23	10.0.0.1	DHCP	342	DHCP Release - Transaction ID 0x89ea8232
3	3.197426962	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x89ea8232
4	3.197766937	10.0.0.1	10.0.0.129	DHCP	342	DHCP Offer - Transaction ID 0x89ea8232
5	3.198086870	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Request - Transaction ID 0x89ea8232
6	3.200992245	10.0.0.1	10.0.0.129	DHCP	342	DHCP ACK - Transaction ID 0x89ea8232

O processo de atribuição ocorre em quatro fases: Discover, Offer, Request e ACK.

iii)

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000000	10.0.0.23	10.0.0.1	DHCP	342	DHCP Release - Transaction ID 0x8ebc0a15d
3	3.197426962	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x89ea8232
4	3.197764937	10.0.0.1	10.0.0.129	DHCP	342	DHCP Offer - Transaction ID 0x89ea8232
5	3.198086870	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Request - Transaction ID 0x89ea8232
6	3.200992245	10.0.0.1	10.0.0.129	DHCP	342	DHCP ACK - Transaction ID 0x89ea8232

Option	Type	Value
(53)	DHCP Message Type (ACK)	
(54)	DHCP Server Identifier (10.0.0.1)	
(51)	IP Address Lease Time	
(1)	Subnet Mask (255.255.255.0)	
(3)	Router	
(255)	End	

Packet	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
0010	01.48.00.00.00.00.11	25.14.0a.00.00.01.0a.00				
0020	00.01.00.43.00.44.01.34	61.b1.01.06.00.89.ea				
0030	82.32.00.00.00.00.00.00	00.00.0a.00.00.81.0a.00				
0040	00.01.00.00.00.00.00.00	00.aa.0a.00.00.00.00.00				
0050	00.00.00.00.00.00.00.00	00.00.00.00.00.00.00.00				
0060	00.00.00.00.00.00.00.00	00.00.00.00.00.00.00.00				
0070	00.00.00.00.00.00.00.00	00.00.00.00.00.00.00.00				
0080	00.00.00.00.00.00.00.00	00.00.00.00.00.00.00.00				
0090	00.00.00.00.00.00.00.00	00.00.00.00.00.00.00.00				
00a0	00.00.00.00.00.00.00.00	00.00.00.00.00.00.00.00				
00b0	00.00.00.00.00.00.00.00	00.00.00.00.00.00.00.00				
00c0	00.00.00.00.00.00.00.00	00.00.00.00.00.00.00.00				
00d0	00.00.00.00.00.00.00.00	00.00.00.00.00.00.00.00				
00e0	00.00.00.00.00.00.00.00	00.00.00.00.00.00.00.00				
00f0	00.00.00.00.00.00.00.00	00.00.00.00.00.00.00.00				
0100	00.00.00.00.00.00.00.00	00.00.00.00.00.00.00.00				
0110	00.00.00.00.00.00.63.82	53.63.35.01.05.36.04.0a				
0120	00.00.01.33.04.00.02.58	01.04.ff.ff.00.03				
0130	04.0a.00.01.ff.00.00.00	00.00.00.00.00.00.00.00				
0140	00.00.00.00.00.00.00.00	00.00.00.00.00.00.00.00				
0150	00.00.00.00.00.00.00.00	00.00.00.00.00.00.00.00				

Como o PC não tem qualquer configuração de rede inicial e não sabe qual é o endereço IP ou MAC do servidor DHCP, ele é obrigado a enviar a mensagem inicial em modo Broadcast (difusão).

Conforme se observa na análise do pacote, o endereço IP 255.255.255.255 e o MAC ff:ff:ff:ff:ff:ff garantem que a mensagem chega a todos os dispositivos ligados àquela rede local.

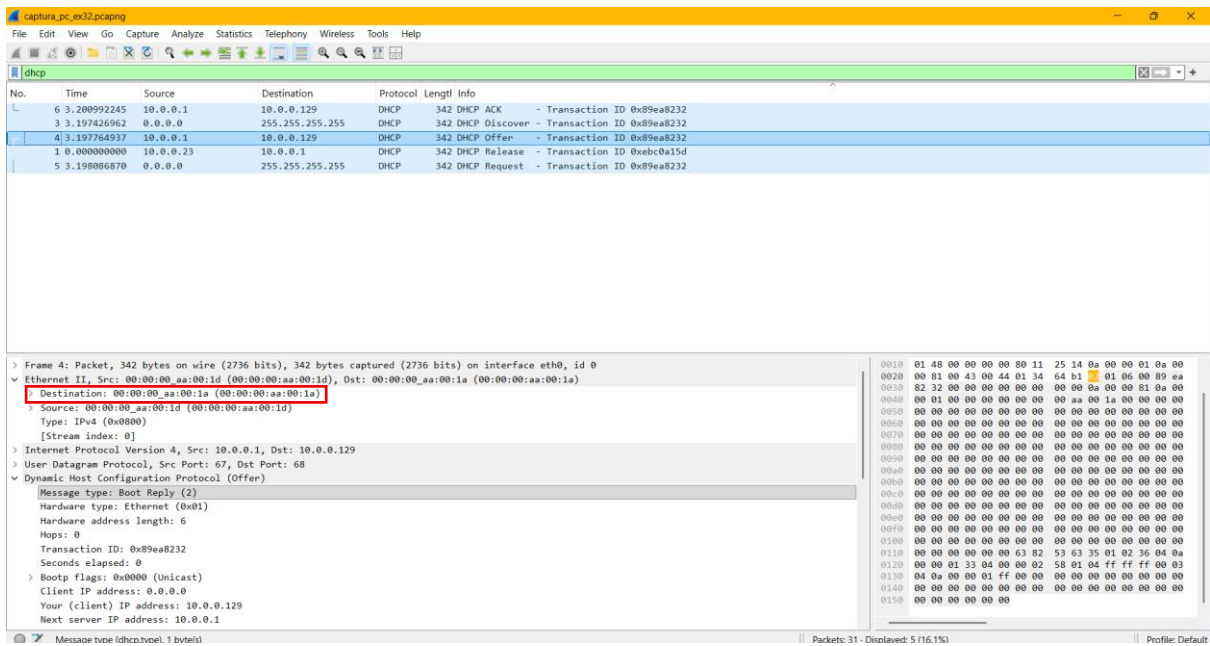
Isto assegura que o servidor DHCP (neste caso, o router RA) ouça o pedido e consiga responder ao cliente, o que possibilita o início do processo de configuração automática.iii)

Como podemos observar na captura de tráfego acima, identificamos os seguintes dados:

- **Máscara de Rede:** 255.255.255.0 (presente na Option: (1) Subnet Mask)
- **Default Gateway (Router):** 10.0.0.1 (presente na Option: (3) Router)

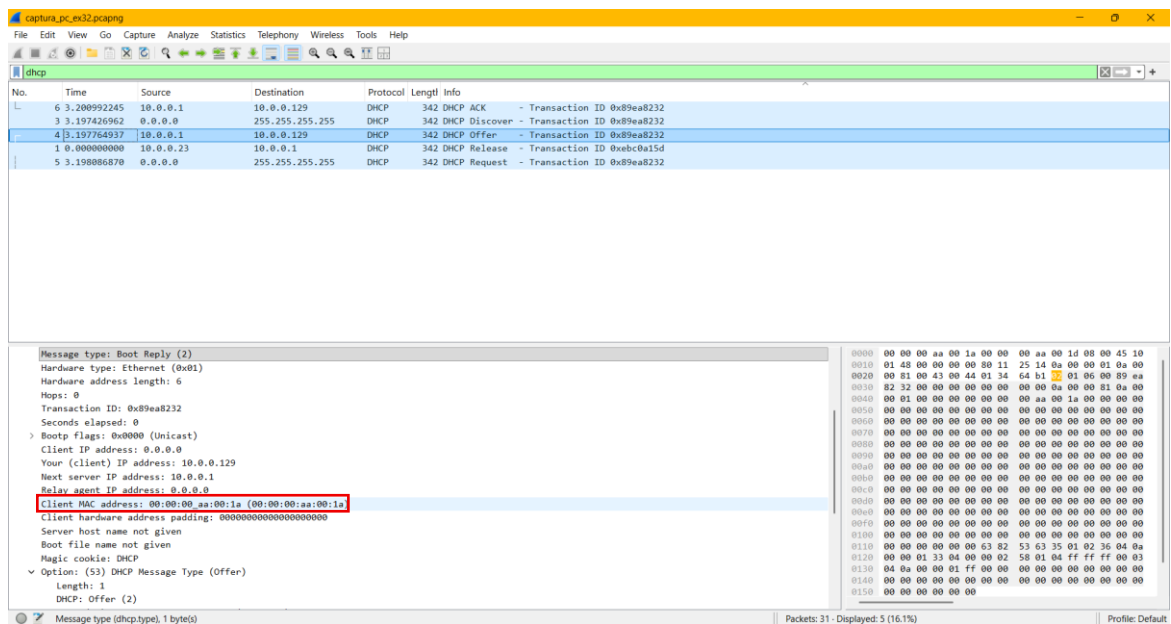
Estes valores relacionam-se com a comunicação com o exterior uma vez que a Máscara de Rede permite ao PC calcular se o IP de destino se encontra na sua própria rede local ou se pertence a uma rede externa. Por sua vez, o Default Gateway funciona como a "porta de saída" da rede. Se o PC concluir que o destino está no exterior, envia os pacotes para o endereço deste router, que se encarrega de os encaminhar para o destino final.

iv)



Na figura acima podemos identificar o endereço MAC de destino no cabeçalho (Camada 2):

Destination: 00:00:00_aa:00:1a (00:00:00:aa:00:1a)



Como podemos verificar na imagem acima na mensagem DHCP Offer, o valor do campo Client MAC address é exatamente igual ao endereço MAC de destino no cabeçalho Ethernet que identificamos anteriormente.

O transporte do endereço MAC dentro do payload do DHCP tem duas utilidades principais:

- **Garantir a Identificação:** Como o PC ainda não tem um IP associado, o servidor pode enviar a resposta em Broadcast (para todos). O MAC no payload permite ao

PC confirmar que aquela oferta de IP é especificamente para si e não para outro equipamento na rede.

- **Atravessar Routers (DHCP Relay):** Se o servidor DHCP estiver noutra sub-rede, a mensagem tem de passar por routers. Como endereço MAC do cabeçalho Ethernet muda a cada salto (hop) que dá num router, o MAC protegido dentro do payload garante que a identificação do cliente original nunca se perde.